

中机创新科技发展（重庆）有限公司

中机中联智慧工程管理平台运维项目 交付方案

文件编号：ZJCK-09-02

编制部门： 经营拓展部 编制时间： 2026.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.01.10

批 准 人： 李凯 审批时间： 2026.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.01.10	V1.0	新建	陶海波	邹雪	李凯

目录

中机创新科技发展（重庆）有限公司 1

中机中联智慧工程管理平台运维项目 交付方案 1

1. 项目概述 5

2. 运维对象与范围 5

3. 服务团队组织架构 5

 3.1. 项目组织架构 5

 3.2. 应急响应联系人 5

4. 核心服务内容与实施计划 6

 4.1. 主动巡检与预防（常态防御） 6

 4.2. 应急抢修（时效红线） 6

 4.3. 资产与档案管理 7

5. 服务等级协议（SLA）与考核 7

 5.1. 系统可用率考核 7

 5.2. 响应及时性考核 7

 5.3. 质量考核 7

6. 备品备件管理 8

 6.1. 备机机制 8

 6.2. 费用分担 8

7. 信息安全与保密管理 8

 7.1. 保密要求 8

 7.2. 人员管理 8

8. 服务实施里程碑计划 9

9. 质量保障与风险控制 9

 9.1. 质量保障措施 9

 9.2. 风险控制 9

10. 费用结算与支付 9

 10.1. 支付方式 9

10.2. 费用组成	10
11. 本方案的管理	10

1. 项目概述

为确保智慧工程管理平台系统（含前端平台服务器、网络传输、后端存储及平台软件）长期稳定运行，保障智慧工程管理平台运维体系正常运作，依据《智慧工程管理平台项目专业运维服务合同》约定，特制定本交付方案。

本项目服务周期为一年（2026年1月至2026年12月），我司将按照合同约定的SLA标准，提供7×24小时主动巡检、应急抢修、资产管理等专业化运维服务。

2. 运维对象与范围

运维范围涵盖中机中联智慧工程管理平台相关系统和服务，具体包括：

类别	设备明细
前端采集系统	应用服务器、数据库服务器、网络设备、机柜、配套基础设施
网络传输系统	光纤收发器、ONU/交换机、网络链路（光缆/网线）、电源线
后端存储与控制	数据库服务器/数据库集群存储设备、平台数据综合平台、解码器、平台数据矩阵、核心/接入交换机

3. 服务团队组织架构

3.1. 项目组织架构

角色	人员	职责
项目负责人	经营拓展部经理	项目整体协调、资源调配、质量监督、客户沟通
运维工程师（现场）	2名	现场巡检、故障排查、设备更换、维修作业
服务台专员	1名	7×24小时故障受理、工单派发、进度跟踪、回访
技术支撑团队	二线/三线人员	疑难故障技术支持、系统平台维护

3.2. 应急响应联系人

按照合同附件二要求，建立《7×24小时应急响应联系人与梯队名单》，明确一级、二级、三级故障对应的联系人及备选人员，并报甲方备案。

4. 核心服务内容与实施计划

4.1. 主动巡检与预防（常态防御）

1. 月度全覆盖巡检

巡检频次：每月对不少于**25%**的点位进行现场巡检，每季度完成一轮全覆盖

巡检内容：平台服务器角度、服务可用状态、服务器机柜锈蚀、机柜密封性、接地电阻等

输出成果：每月提交《月度系统可用率及健康度报告》

2. 季度深度保养

保养频次：每季度一次

保养范围：重点区域（党政机关、学校、交通枢纽）平台服务器

保养内容：系统日志检查、服务状态检测、磁盘清理、配置备份

4.2. 应急抢修（时效红线）

1. 服务时间

提供**7×24**小时故障响应服务，全年无休。

2. 故障分级与响应标准

故障等级	定义	响应时间	到场时间	解决时限
一级故障	平台核心服务中断、数据库不可用或数据丢失	10分钟	30分钟内	2小时内
二级故障	非核心区域单点应用服务异常或响应超时	20分钟	1小时内	8小时内
三级故障	辅助设备故障（辅助监控终端、UPS电源等）	1小时	4小时内	24小时内

3. 故障处理流程

用户报修 → 服务台受理并分级 → 派发运维工程师 → 现场处理 → 恢复确认 → 回访关闭

4.3. 资产与档案管理

1. 资产台账建立

建立《智慧工程管理平台资产台账》，记录每个服务节点的：

安装日期

设备SN码

IP地址

取电路径

维修履历

2. 定期报告

每季度末向甲方提交《系统可用率统计表》，剔除因市政施工、供电局停电等非乙方原因造成的离线。

5. 服务等级协议（SLA）与考核

5.1. 系统可用率考核

指标	目标值	考核周期	奖惩标准
月度平均系统可用率	≥98%	月度	每低于0.5%，扣除当月运维费2%

特别说明：离线原因属市政施工、供电局停电等非乙方责任的，不计入系统可用率统计。

5.2. 响应及时性考核

故障等级	到场时限	违约扣款
一级故障	30分钟内到场	每次扣除年运维费2%

5.3. 质量考核

因乙方维护不当（如未扎紧机柜门导致进水）造成设备烧毁的，由乙方免费更换同规格设备，不计入材料费分担范围。

6. 备品备件管理

6.1. 备机机制

乙方常备应用服务器、数据库服务器各1台作为冷备节点（含预装系统镜像），配备冗余交换机

应用服务或数据库故障优先切换至备用节点恢复，故障节点下线排查修复后重新上线

6.2. 费用分担

情形	费用承担
质保期内硬件损坏	乙方负责协调原厂更换
质保期外单次零件≤200元	乙方承担
质保期外单次零件>200元	甲方承担材料费，乙方免人工费

7. 信息安全与保密管理

7.1. 保密要求

所有乙方人员必须：
签订《信息安全保密承诺书》
严禁携带未批准的移动存储设备连接运维系统
严禁泄露IP地址、端口信息、平台账号，严禁擅自拷贝、转发、外泄监控平台数据画面或历史录像

7.2. 人员管理

派驻现场运维人员必须通过公安机关背景审查
人员身份证信息备案至甲方，所有运维操作在甲方监督下或通过堡垒机进行

8. 服务实施里程碑计划

时间节点	工作内容	输出成果
2026年1月（准备期）	人员到位、备件准备、资产盘点	人员备案、备件清单、初始台账
2026年2月（首月）	首次全覆盖巡检、建立运维基线	首月巡检报告、系统可用率基线
2026年Q3	季度深度保养、首季系统可用率统计	深度保养记录、Q3系统可用率报表
2026年Q4	季度深度保养、资产台账更新	深度保养记录、Q4系统可用率报表
2026年Q1	季度深度保养、资产台账更新	深度保养记录、Q1系统可用率报表
2026年Q4	季度深度保养、年度总结报告	年度运维总结、续签评估

9. 质量保障与风险控制

9.1. 质量保障措施

双重巡检：运维工程师自检+项目负责人抽检

工单闭环：所有故障处理均通过工单系统记录、跟踪、回访

月度复盘：每月召开项目内部复盘会，分析故障原因与改进措施

9.2. 风险控制

风险类型	风险描述	应对措施
人员风险	关键人员离职	建立AB角机制，确保人员冗余
备件风险	备件不足导致超时	每月盘点备件库存，低于阈值及时补充
恶劣天气	台风、暴雨影响抢修	提前预警，储备应急物资，调整作业计划
市政施工	非乙方责任的线路中断	及时记录并告知甲方，不计入系统可用率考核

10. 费用结算与支付

10.1. 支付方式

采取“季度支付”模式：

每季度结束后，乙方提交巡检报告、维修记录及系统可用率统计表

甲方审核通过并收到发票后，15个工作日内支付该季度费用

10.2. 费用组成

合同总价含备件费、人工费、车辆费、管理费及税金，具体金额以合同约定为准。

11. 本方案的管理

本方案自批准之日起生效，有效期至2026年12月31日。方案执行过程中如需调整，须报经营拓展部经理审核、甲方确认后方可变更。